

Interrogation N°1 - Correction

N. Bancel
25 Septembre 2025

Durée du devoir : 45 minutes
Calculatrice interdite. Total des points : 17 points

Notes importantes :

- La qualité de la rédaction sera prise en compte
- Toute tentative de réponse (même infructueuse) sera valorisée : ne faites pas de pages blanches.

Exercice 1 - Applications du cours (6 points)

[Question 1] (1.25 point) Écrire en toutes lettres le nombre **3 205 017**

3 205 017 s'écrit en toutes lettres : **trois-millions-deux-cent-cinq-mille-dix-sept**

[Question 2] (0.75 point) Écrire en toutes lettres le nombre **281**

281 s'écrit en toutes lettres : **deux-cent-quat-vingt-un**

[Question 3] (2 points) Dans le nombre **705 198 432**, indiquer :

- le rang du chiffre 7
- le rang du chiffre 9
- le rang du chiffre 4
- le nombre de dizaines de milliers

- 7 représente le chiffre des centaines de millions
- 9 représente le chiffre des dizaines de milliers
- 4 représente le chiffre des centaines
- Il y a 70 519 dizaines de milliers dans **705 198 432**

[Question 4] (2 points) Décomposer le nombre 28 043 en une somme de chiffres selon leur rang.

$$28\,043 = 2 \times 10\,000 + 8 \times 1\,000 + 4 \times 10 + 3$$

On pouvait aussi écrire explicitement certaines parties (le chiffre des centaines, et la multiplication par 1 pour les unités)

$$28\,043 = 2 \times 10\,000 + 8 \times 1\,000 + 0 \times 100 + 4 \times 10 + 3 \times 1$$

Exercice 2 - Réflexion (3 points)

Gary possède 2 187 livres de toutes sortes. Il décide de fabriquer une bibliothèque sur mesure pour les ranger. Chaque étagère contiendra 100 livres.

- Combien d'étagères Gary doit-il prévoir ?
- Combien d'étagères sont remplies ?
- Et combien de livres restent-ils dans la dernière étagère ?



Une justification est attendue. Des points seront attribués à la qualité de la rédaction

Si réponses correctes sans justification : 2.5
Réponses

Pour déterminer combien d'étagères de 100 livres il faut à Gary, il faut déterminer combien de **paquets de 100 livres** peuvent être réalisés pour atteindre 2 187 : c'est le principe même de compter le nombre de centaines.

1 est le chiffre des centaines dans 2 187. Pour déterminer le **nombre de centaines**, on prend en compte tous les chiffres des rangs supérieurs à celui des centaines. Il y a donc **21 centaines pleines** dans 2 187.

21 centaines, ce n'est pas assez pour mettre tous les livres (parce que 21 centaines, cela correspond à 2100 livres, or Gary en possède 2187), donc il en faut une en plus.

Donc :

- *Gary doit prévoir 22 étagères*
- *21 étagères sont remplies*
- *Les 21 étagères permettent de ranger 2100 livres. Il en reste donc*
 $2\,187 - 2100 = 87$ dans la dernière étagère

Exercice 3 - Fractions (5 points)

[Question 1] (4 points) Remplir les cases laissées vides du tableau fourni en annexe

[Question 2] (1 point) Sur votre copie, ranger ensuite chacun des nombres dans l'ordre décroissant.

0.33333 point par réponse juste à trou

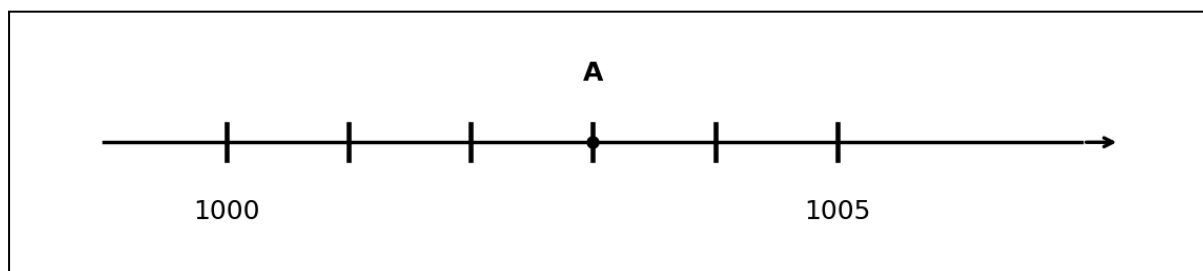
Fraction décimale	Décomposition par parties (entier + fraction décimale)	Décomposition par rang : entier + 1/10 + 1/100 +	Ecriture décimale
$\frac{178}{100}$	$1 + \frac{78}{100}$	$1 + \frac{7}{10} + \frac{8}{100}$	1,78
$\frac{16}{10}$	$1 + \frac{6}{10}$	$1 + \frac{6}{10}$	1,6
$\frac{1074}{1000}$	$1 + \frac{74}{1000}$	$1 + \frac{7}{100} + \frac{4}{1000}$	1,074
$\frac{1568}{1000}$	$1 + \frac{568}{1000}$	$1 + \frac{5}{10} + \frac{6}{100} + \frac{8}{1000}$	1,568

Classement dans l'ordre décroissant

$$1,78 > 1,6 > 1,568 > 1,074$$

Exercice 4 - Abscisses (3 points)

Indiquer les abscisses des points sur les différentes demi-droites graduées. **Justifier la méthode.**



Pour déterminer la valeur d'une graduation, on suit toujours les mêmes étapes :

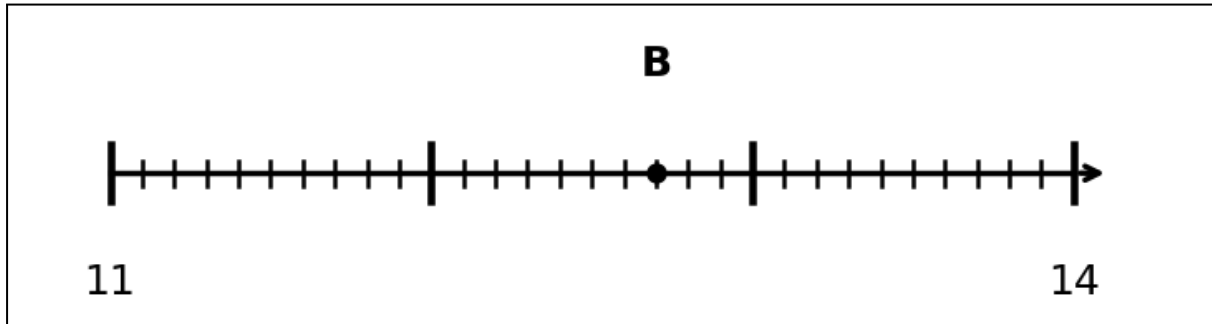
1. **Repérer les deux valeurs repères connues sur la droite graduée.** Ici, les nombres écrits sont 1000 et 1005.
2. **Compter le nombre d'intervalles entre ces deux valeurs. Un intervalle est l'espace entre deux traits de graduation.** Sur la figure, entre 1000 et 1005, on compte 5 intervalles.
3. Calculer la valeur d'un intervalle en faisant :

$$\text{Graduation} = \frac{\text{Valeur la plus grande} - \text{Valeur la plus petite}}{\text{Nombre d'intervalles}}$$

Ici, donc, il y a 5 unités entre 1000 et 1005, réparties en 5 intervalles, donc une graduation vaut **(1005 - 1000) ÷ 5 = 1 unité.**

Chaque graduation suivante est un ajout de 1 : donc pour arriver à A, on fait 1001, 1002, 1003, et 1003.

Réponse : **A(1003)**



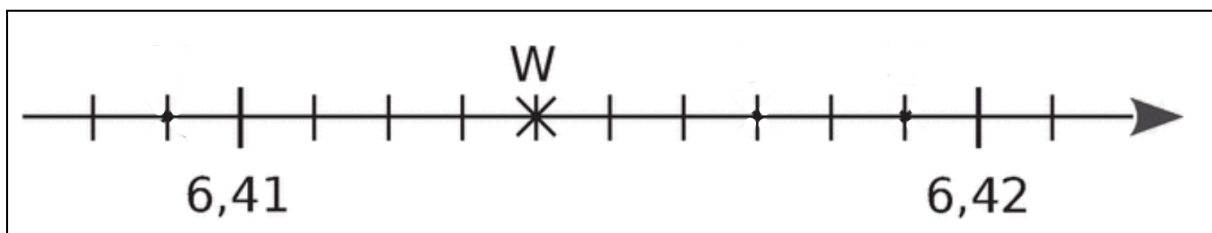
En appliquant la méthode ci-dessus :

1. On démontre facilement que chaque grande graduation vaut 1 : (il y a 3 intervalles entre 11 et 14, donc 3 intervalles pour parcourir 3 unités : chaque intervalle vaut 1)
2. Chacun de ces grands intervalles est lui-même divisé en 10 petites graduations.
 - a. Donc un petit intervalle vaut : $1 \div 10 = 0,1$
 - b. Chaque petite graduation vaut 0,1
3. B est situé dans l'intervalle entre 12 et 13 : En comptant les petites graduations après 12, on en trouve 7 jusqu'au point B.

La valeur correspondante est donc

$$12 + 7 \times 0,1 = 12 + 0,7 = 12,7$$

On note donc **B(12,7)**



- Les nombres indiqués sont 6,41 et 6,42
- Entre 6,41 et 6,42 il y a 10 petits intervalles (on compte les petits espaces entre deux traits).
- Donc la valeur d'un petit intervalle est

$$\text{Graduation} = \frac{6,42 - 6,41}{10} = \frac{0,1}{10} = 0,01$$

- Le point W se trouve 4 petites graduations après 6,41
- La valeur correspondante est donc :

$$6,41 + 4 \times 0,001 = 6,41 + 0,004 = 6,414$$

On note donc **W(6,414)**

Annexe

A RENDRE AVEC LA COPIE

Fraction décimale	Décomposition par parties (entier + fraction décimale)	Décomposition par rang : entier + 1/10 + 1/100 +	Ecriture décimale
$\frac{178}{100}$			
			1,6
		$1 + \frac{7}{100} + \frac{4}{1000}$	
	$1 + \frac{568}{1000}$		